Jævn cirkelbevægelse

Niveau: Fysik A Emne: Centralbevægelse – jævn cirkelbevægelse og kraft som vektor

Her ser du på bevægelse rundt i en cirkel med konstant fart. Du indfører stedvektoren, finder centripetalaccelerationen og -kraften og rydder op i misforståelsen om "centrifugalkraften". Til sidst bygger opgaverne bro til Newtons gravitationslov.

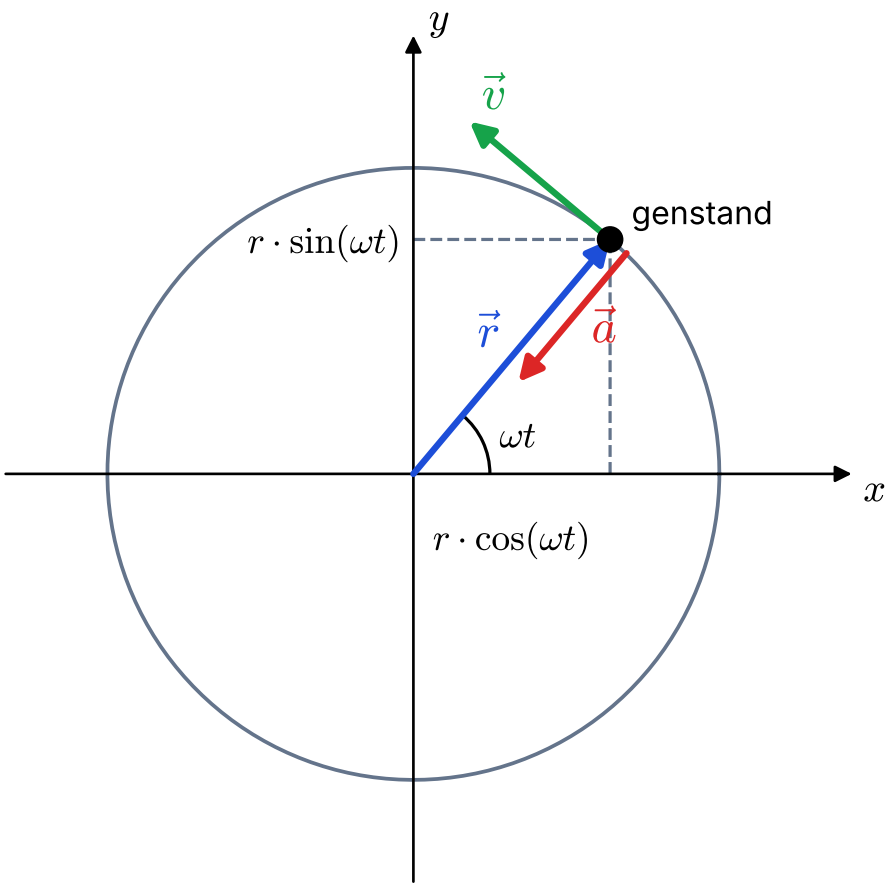
Del 1 – Jævn cirkelbevægelse

Ved jævn cirkelbevægelse er **farten konstant**, men retningen ændrer sig hele tiden. Hastigheden er en vektor. Selvom *farten* er konstant, ændres *hastigheden* – og en ændring i hastighed er en **acceleration**. Det er den centrale (og kontraintuitive) pointe.

Tre størrelser beskriver omløbet:

- **Omløbstid** T: tiden for én hel runde.
- **Frekvens** $f = 1/T$: antal runder pr. sekund.
- **Vinkelhastighed** (også kaldet vinkelfrekvens) $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f$: vinkel pr. sekund (i rad/s).

Del 2 – Stedvektoren: fra $\vec{r}$ til $\vec{v}$ og $\vec{a}$



Figur 1: Stedvektor, hastighed og acceleration ved jævn cirkelbevægelse

Læg et koordinatsystem med origo i cirklens centrum. Genstanden starter på x-aksen og drejer vinklen ωt på tiden t. Så er **stedvektoren**

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} r \cdot \cos(\omega t) \\ r \cdot \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

Hastigheden er stedvektoren differentieret (kædereglen giver en ekstra faktor ω):

$$\vec{v}(t) = \vec{r}\,'(t) = \begin{pmatrix} -r\omega \cdot \sin(\omega t) \\ r\omega \cdot \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

Længden er farten. Brug $\sin^2 + \cos^2 = 1$:

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{(r\omega)^2 \cdot \left(\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)\right)} = \omega \cdot r$$

Prikproduktet $\vec{r} \cdot \vec{v} = -r^2\omega \cos\sin + r^2\omega \sin\cos = 0$. Hastigheden står altså **vinkelret på radius** – den peger langs cirklen.

Accelerationen er hastigheden differentieret:

$$\vec{a}(t) = \vec{v}\,'(t) = \begin{pmatrix} -r\omega^2 \cdot \cos(\omega t) \\ -r\omega^2 \cdot \sin(\omega t) \end{pmatrix} = -\omega^2 \cdot \vec{r}(t)$$

Minustegnet fortæller, at $\vec{a}$ peger **modsat $\vec{r}$ – ind mod centrum**. Længden er

$$a = \omega^2 \cdot r = \frac{v^2}{r} \qquad (\text{fordi } \omega = \tfrac{v}{r})$$

Sammenfatning: $v = \omega \cdot r = \dfrac{2\pi r}{T}$ og $a = \dfrac{v^2}{r} = \omega^2 \cdot r$, rettet ind mod centrum.

Del 3 – Kraft som vektor: centripetalkraften

Newtons 2. lov er en **vektorligning**: $\vec{F}_{\text{res}} = m \cdot \vec{a}$. Kraften peger samme vej som accelerationen. Her giver det

$$\vec{F}_{\text{res}} = m \cdot \vec{a} = -m\omega^2 \cdot \vec{r}$$

Den resulterende kraft peger altså **ind mod centrum**. Den kaldes **centripetalkraften**, og størrelsen er

$$F = m \cdot \frac{v^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

Vigtigt – centripetalkraften er ikke en ny kraft. Den er navnet på den *resulterende* kraft ind mod centrum. Den leveres af noget konkret: snorens spænding, gnidningen mellem dæk og asfalt, tyngdekraften på en satellit eller normalkraften i et loop.

Centrifugalkraften er en skinkraft. I et inertialsystem findes der **kun** centripetalkraften, der trækker indad. Følelsen af at blive "slynget udad" i et sving er ikke en kraft – det er **inertien** (Newtons 1. lov). Kroppen vil fortsætte ligeud, og det er bilen/sædet, der tvinger den ind i cirklen. Centrifugalkraften optræder kun som en **fiktiv kraft**, hvis man regner i et roterende referencesystem.

Regneeksempel: En bil på 1200 kg kører gennem en kurve med radius 50 m ved farten 15 m/s. Den nødvendige centripetalkraft er

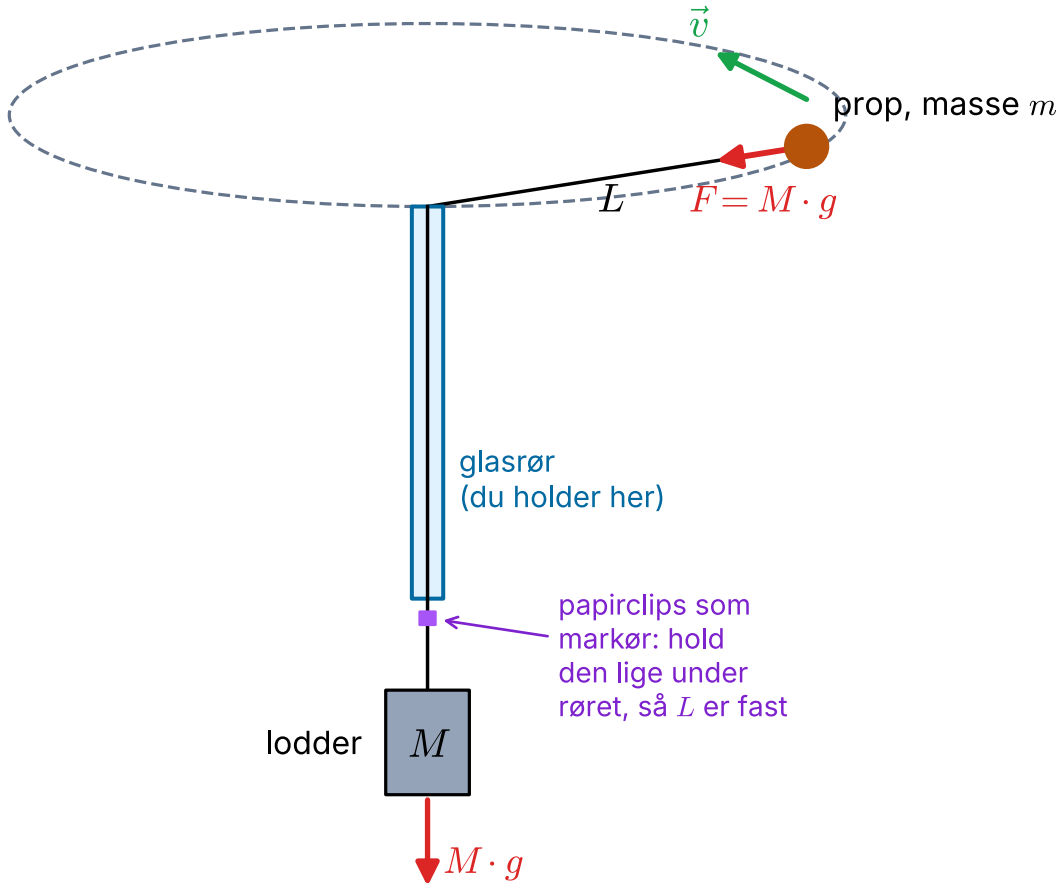
$$F = m \cdot \frac{v^2}{r} = 1200\ \text{kg} \cdot \frac{(15\ \text{m/s})^2}{50\ \text{m}} = 5400\ \text{N}$$

Den kraft skal gnidningen mellem dæk og vej kunne levere – ellers skrider bilen.

Del 4 – Eksperiment: centripetalkraft

Formål: Eftervise sammenhængen $F = m \cdot \omega^2 \cdot L$ (svarer til $F = mv^2/r$).

Opstilling



Figur 2: Opstilling med glasrør, prop og lodder

- En lille prop med massen m sidder i den ene ende af en snor.
- Snoren løber ned **gennem et lodret glasrør**, som du holder i hånden.
- I den nederste ende hænger lodder med samlet masse M.
- En papirclips på snoren lige under røret viser, om længden L fra røret til proppen er konstant.

Hvordan kender man kraften?

Du skal **ikke** måle kraften med et newtonmeter.

- Når loddet M hænger stille, er snorspændingen $M \cdot g$.

- Snoren er den samme hele vejen, så den trækker også i proppen med $M \cdot g$.
- Det er netop den kraft, der holder proppen i cirkelbanen. **Kraften er altså givet af loddet:** $F = M \cdot g$.

Du skifter kraften ved at skifte lodder.

Gennemførelse

1. Sæt clipsen, så L er fx 0,60 m. Mål m og M.
2. Sving proppen rundt over hovedet. Justér farten, så clipsen bliver lige under røret.
3. Tag tid for 10 omløb, og find T og $\omega = 2\pi/T$.
4. Gentag med 4–5 forskellige M.

Databehandling (Excel)

- Plot $F = M \cdot g$ mod ω^2. Teorien giver en ret linje gennem $(0, 0)$ med hældningen $m \cdot L$.
- Sammenlign hældningen med den målte $m \cdot L$.

  Model: Snoren er ikke helt vandret – proppen hænger lidt ned. Brug derfor snorlængden L og ikke radius r. Snorens vandrette del af kraften er $F_{\text{snor}} \cdot \sin\varphi$ og radius er $r = L \cdot \sin\varphi$, så $\sin\varphi$ går ud: $M \cdot g = m \cdot \omega^2 \cdot L$ gælder **præcist**. Modellen antager desuden, at der ingen gnidning er mellem snor og rør, og at loddet hænger stille. Gnidningen er den største fejlkilde. Den gør, at loddet kan hænge stille ved lidt forskellig fart.

  Talforventning: Med $m = 12$ g, $L = 0{,}60$ m og $M = 50$ g giver teorien $T \approx 0{,}76$ s, dvs. 10 omløb på ca. 7,6 s.

Alternativ: keglependul

Et lod i en snor svinger rundt i en vandret cirkel, så snoren beskriver en kegle. Her måler du kraften **geometrisk** i stedet:

- Kræfterne på loddet er snorkraften $\vec{T}$ og tyngdekraften $m \cdot \vec{g}$.
- Den lodrette del af $\vec{T}$ ophæver tyngdekraften. Den vandrette del er den resulterende kraft ind mod centrum.
- Trekanten giver $F_{\text{res}} = m \cdot g \cdot \tan\theta = m \cdot g \cdot \dfrac{r}{h}$.
- Sæt lig $m \cdot \omega^2 \cdot r$. Så går både m og r ud:

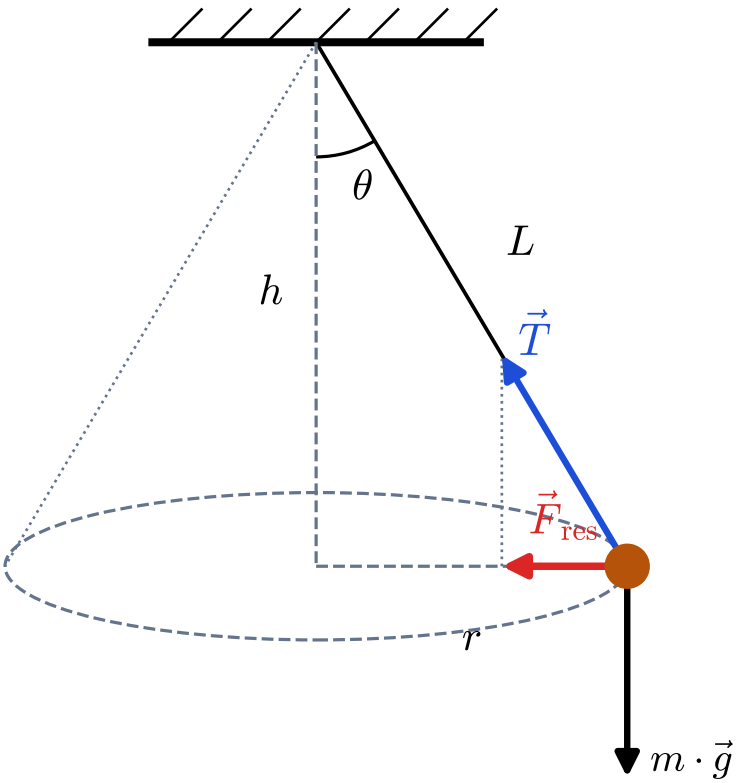
$$\omega^2 = \frac{g}{h} \quad \Longrightarrow \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{h}{g}}$$

Du skal altså kun måle **højden** h fra ophænget ned til cirklens plan (fx med kridtcirkel på gulvet) og tage tid. Med $h = 0{,}50$ m forventer du $T \approx 1{,}42$ s.

> **Prøverelevant:** Hold analysen i Excel. Et alternativ med moderne udstyr er en kraftsensor og en rotationssensor på en roterende arm. De giver F og ω direkte.

Opgaver

1. En karruselstol kører rundt med omløbstid 4,0 s i radius 3,0 m. Bestem farten og centripetalaccelerationen.
2. Et lod på 0,20 kg svinges i en snor i radius 0,60 m med farten 2,5 m/s. Bestem centripetalkraften, dvs. snorens spænding.



Figur 3: Keglependul med kræfter

3. **Satellit – beregn farten.** En satellit bevæger sig i en cirkulær bane om Jorden i højden $h = 350$ km over overfladen. Her leverer **tyngdekraften** netop centripetalkraften, så

$$\frac{G \cdot M \cdot m}{r^2} = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

Bestem satellittens fart v, og find derefter omløbstiden T. *Givet:* $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N $\cdot$ m^2/kg^2, Jordens masse $M = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, Jordens radius $R = 6{,}37 \cdot 10^{6}$ m. *Hjælp:* banens radius er $r = R + h$, og m går ud.

4. **Diskussion:** En passager mærker sig "presset udad" i et skarpt sving. Forklar med Newtons love, hvorfor der i virkeligheden ingen udadrettet kraft er.

5. **Månen om Jorden.** Månen bevæger sig i en (næsten) cirkulær bane om Jorden. Afstanden mellem centrene er $r = 3{,}84 \cdot 10^{8}$ m, og omløbstiden er $T = 27{,}3$ døgn. Månens masse er $m = 7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg.

   a) Bestem Månens fart og centripetalacceleration.
   b) Bestem den centripetalkraft, der skal til for at holde Månen i banen.
   c) Bestem tyngdekraften fra Jorden på Månen med $F = G \cdot \dfrac{M \cdot m}{r^2}$ (tal fra opgave 3).
   d) Sammenlign b) og c). Hvad viser det? Hvor stor er kraften fra *Månen* på *Jorden*?

Facit

Opgave	Facit
1	$v = 4{,}7$ m/s, $a = 7{,}4$ m/s^2
2	$F = 2{,}1$ N
3	$r = 6{,}72 \cdot 10^{6}$ m, $v = \sqrt{GM/r} \approx 7{,}7$ km/s, $T = 2\pi r/v \approx 5{,}5 \cdot 10^{3}$ s ≈ 91 min
4	Ingen kraft udad. Kroppen vil fortsætte ligeud (1. lov), sædet/døren skubber den ind mod centrum (2. lov)
5a	$T = 2{,}36 \cdot 10^{6}$ s, $v = 1{,}02 \cdot 10^{3}$ m/s, $a = 2{,}72 \cdot 10^{-3}$ m/s^2
5b	$F = m \cdot a = 2{,}00 \cdot 10^{20}$ N
5c	$F = 1{,}98 \cdot 10^{20}$ N
5d	Under 1 % forskel: tyngdekraften leverer netop centripetalkraften. Efter Newtons 3. lov trækker Månen i Jorden med samme kraft, $2{,}0 \cdot 10^{20}$ N

Det skal du kunne efter forløbet

- Forklare, at jævn cirkelbevægelse er accelereret, selv om farten er konstant.
- Opskrive stedvektoren $\vec{r}(t)$ og differentiere den til $\vec{v}$ og $\vec{a}$.
- Bruge $v = 2\pi r/T = \omega \cdot r$ og $a = v^2/r = \omega^2 \cdot r$.
- Opstille centripetalkraften $F = mv^2/r$ og pege på, hvilken konkret kraft der leverer den.
- Forklare, hvorfor centrifugalkraften er en skinkraft.
- Forklare, hvordan kraften kendes i rørforsøget og i keglependulet.